

Programming Languages

Introducción

Alexander Narváez Berrío

Universidad **EAFIT**

Semestre 2026 - 2

Programming Languages

Introducción

Primer párrafo del libro de texto

'Una carrera en ciencias de la computación es un compromiso con una vida de aprendizaje. No se te enseñarán todos los detalles que necesitarás en tu carrera mientras seas estudiante. El objetivo de una educación en ciencias de la computación es darte las herramientas que necesitas para que puedas aprender por ti mismo nuevos lenguajes, marcos de trabajo y arquitecturas a medida que vayan apareciendo' (p. v)

Programming Languages

Introducción

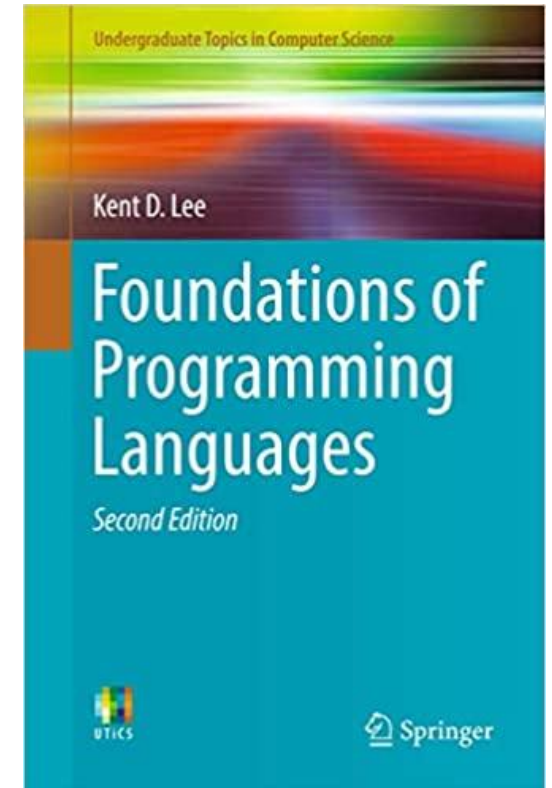
LibroGuía:

<https://link-springer-com.ezproxy.eafit.edu.co/book/10.1007/978-3-319-70790-7>

Foundations of programming languages

Kent D. Lee

2017 (Springer Link)



Docente, Alexander Narváez

Información de contacto

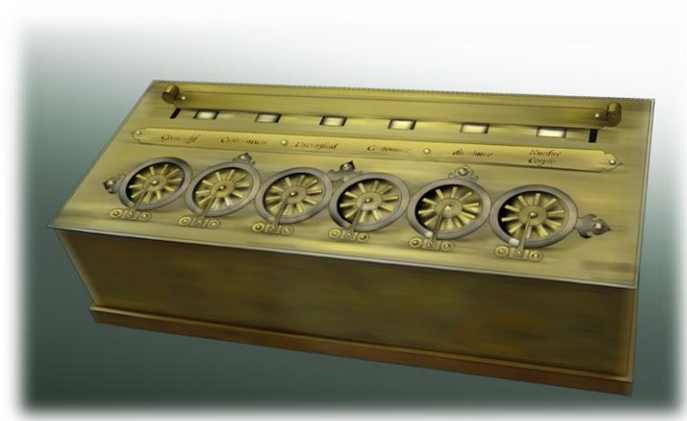
Nombre: Alexander Narváez Berrío
MSc. en Ingeniería (EAFIT)

Correo de contacto:
anarvae1@eafit.edu.co

Historia de La Computación



Blaise Pascal



<https://upload.wikimedia.org>

Historia de La Computación



Gottfried Leibniz

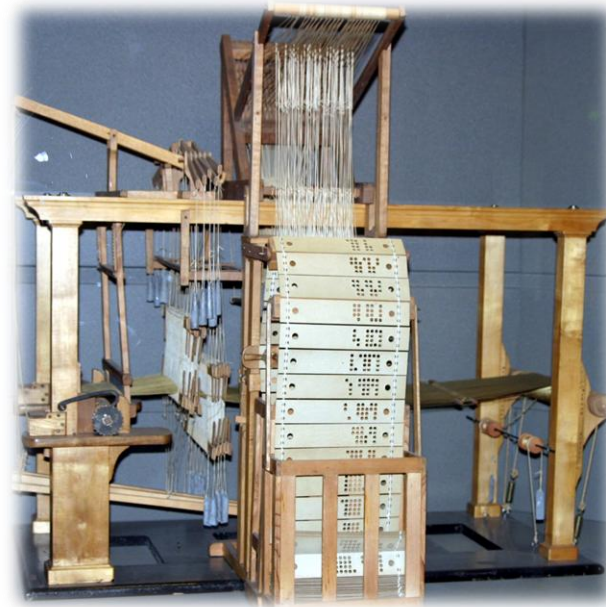
Máquina de Calcular de Leibnitz



Historia de La Computación

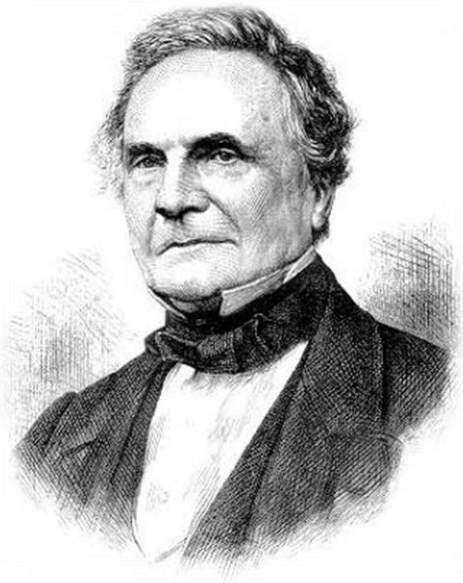


Joseph Marie Jacquard

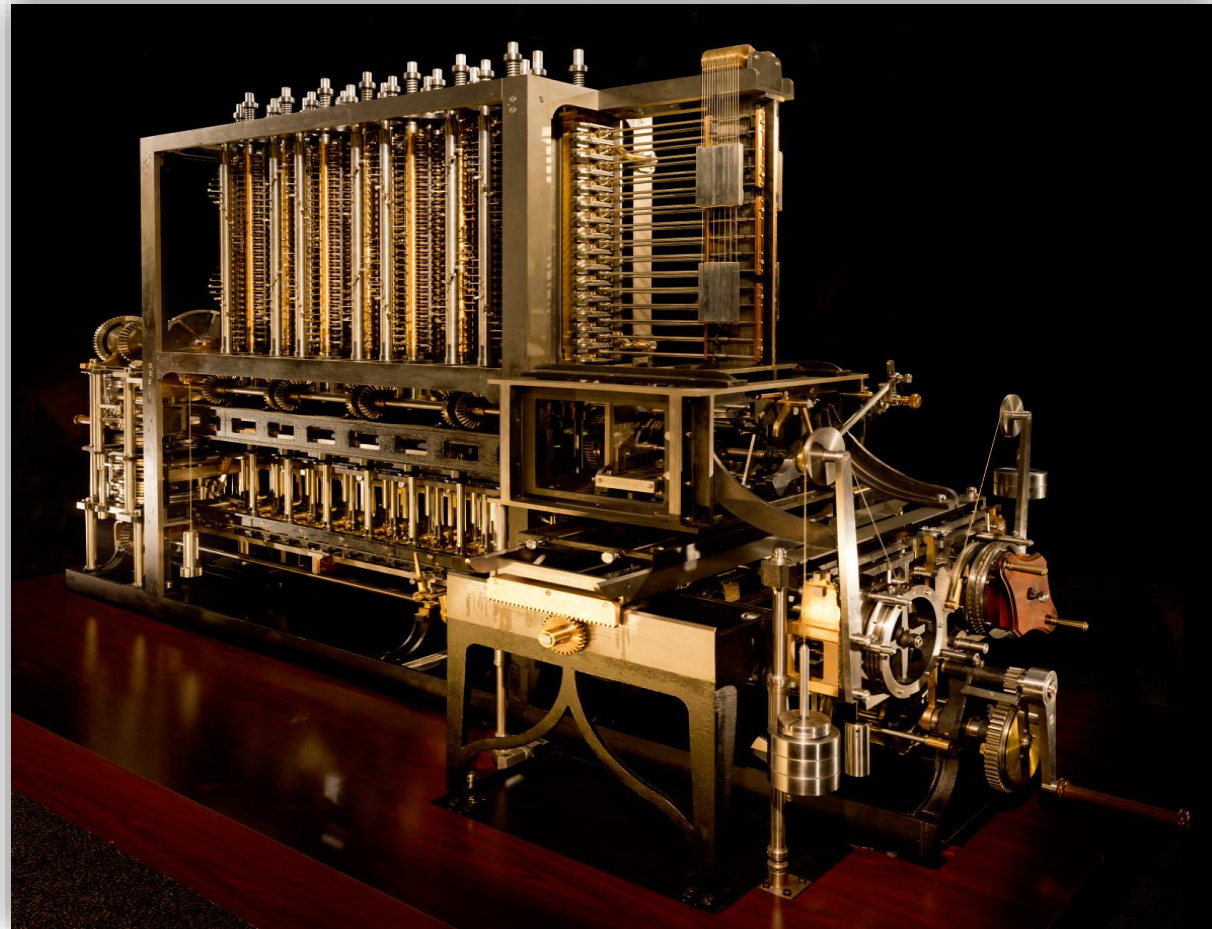


<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/>

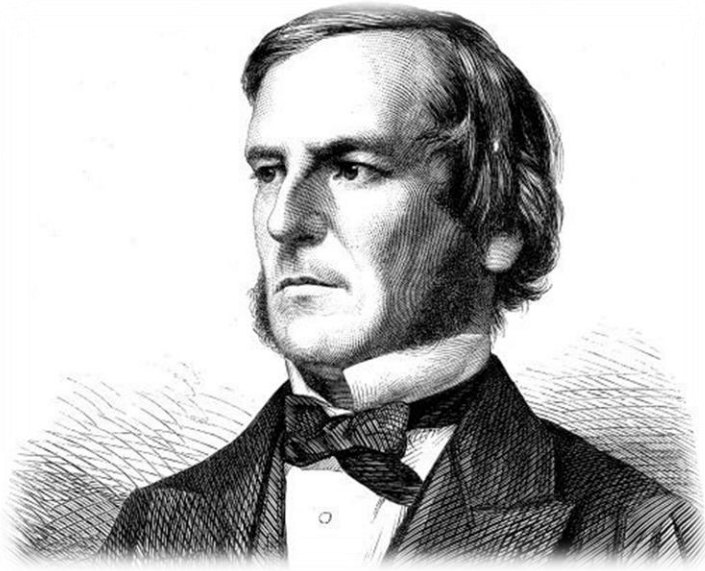
Historia de La Computación



Charles Babbage



Historia de La Computación



George Boole

NOT	A	Salida
	0	1
	1	0

XOR	A	B	Salida
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

AND	A	B	Salida
	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1

NAND	A	B	Salida
	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

OR	A	B	Salida
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1

NOR	A	B	Salida
	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	0

<https://static.independent.co.uk/>

Historia de La Computación



David Hilbert



Kurt Gödel



Alonzo Church

Historia de La Computación



Alan Turing

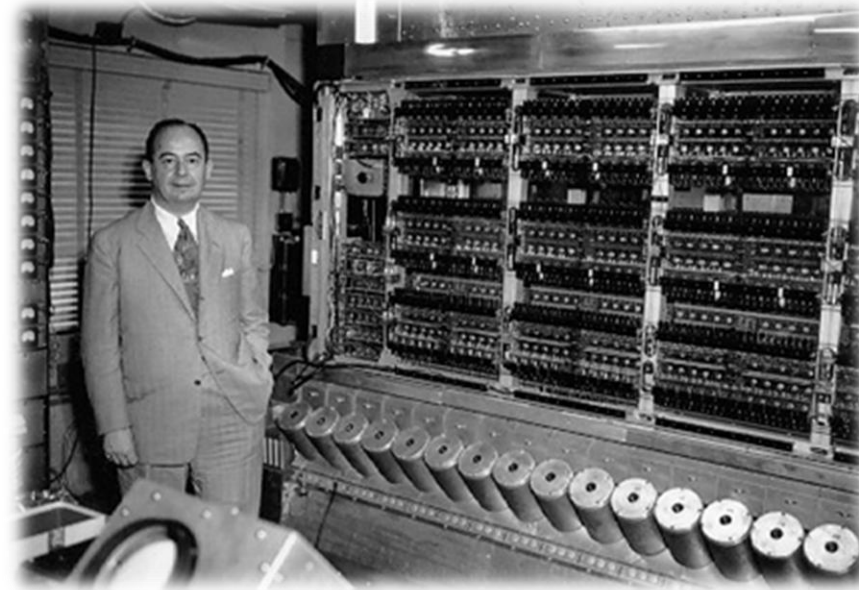


<http://www.microsiervos.com/>

Historia de La Computación



John von Neumann

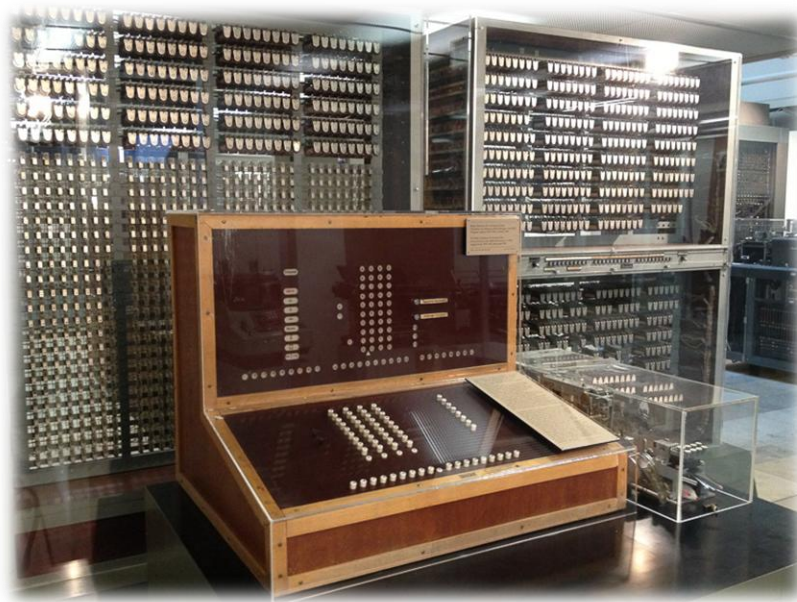


<http://histinf.blogs.upv.es/2011/12/22/john-von-neumann/>

Historia de La Computación



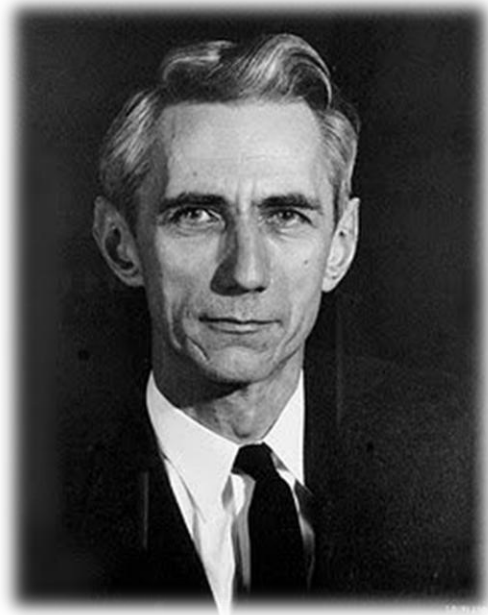
Konrad Zuse



<https://userscontent2.emaze.com/>

Historia de La Computación

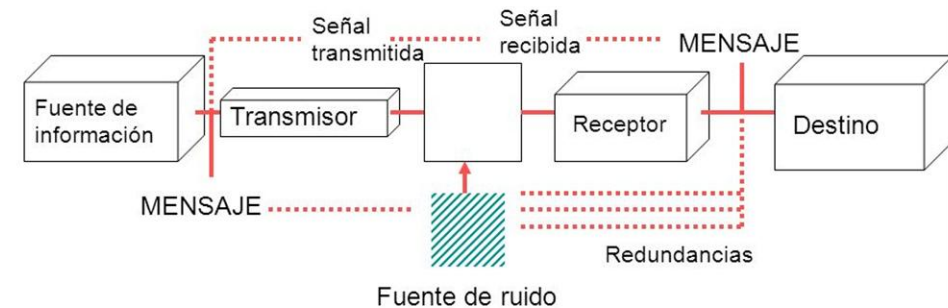
$$C = W \log\{(P+N)/N\}$$



Claude Elwood Shannon

EL MODELO DE SHANNON Y WEAVER

Noción de información o los modos mediante los cuales **un mecanismo afecta a otro mecanismo.**



Propuesta de Claude Elwood Shannon (1948); Warren Weaver fue su principal divulgador.

http://images.slideplayer.es/2/146868/slides/slide_4.jpg/

Lenguaje C

“Historia”



Creado por **Dennis Ritchie y
Ken Thompson**

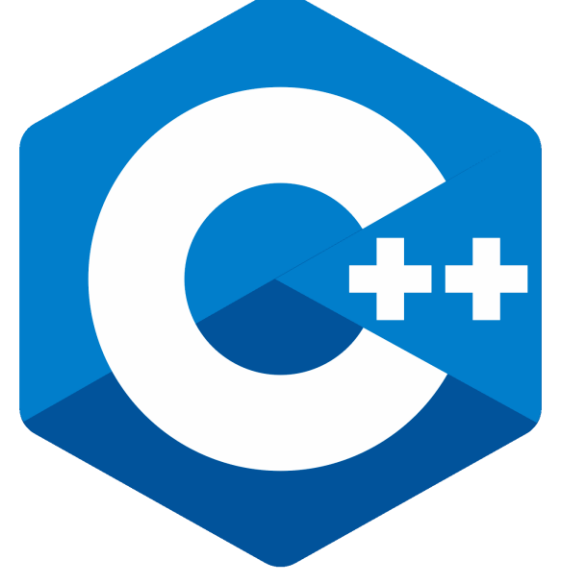
1969-1973

Nace del deseo de crear un sistema operativo que se pudiera portar de un pc a otro. Toma su nombre al considerar a su predecesor el lenguaje B del que tomaron algunas características.

Docente, Alexander Narváez

C++

“Historia”



Creado por **Bjarne Stroustrup** 1979

Nace del deseo de extender las capacidades del lenguaje C de modo que permita la manipulación de objetos, lo que lo convierte en un lenguaje híbrido.

Docente, Alexander Narváez

Java

“Historia”



Creado por **James Gosling &
The Green Team**

1991

Nace del deseo de crear un sistema lenguaje similar a C++, pero que permitiera un nuevo estilo de programación llamado “Programación Orientada a Objetos” y que corriera en un ambiente controlado llamado máquina virtual.

Docente, Alex Narváez

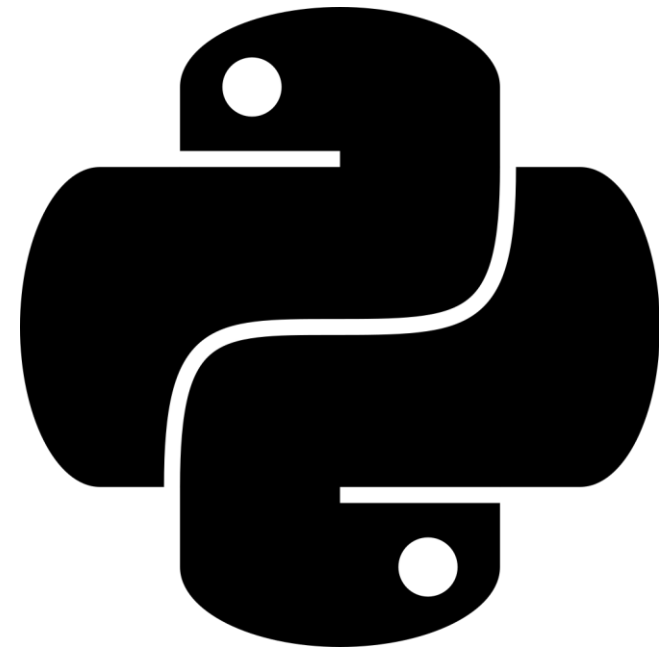


Python

“Historia”

Creado por **Guido Von Rossum** a inicios de los 90's

La versión 1.0, se publicó en enero de 1994, la versión 2.0 se publicó en octubre de 2000 y la versión 3.0 se publicó en diciembre de 2008.



Docente, Alexander Narváez

Prolog

“Historia”



Desarrollado por **Alain
Colmerauer,**
1972

Pensado para el procesamiento del
lenguaje natural del idioma francés.

Docente, Alexander Narváez

ML estándar

“Historia”



Desarrollado por **Alain Robin Milner y su equipo**,
1986 con orígenes que se
remontan a 1973

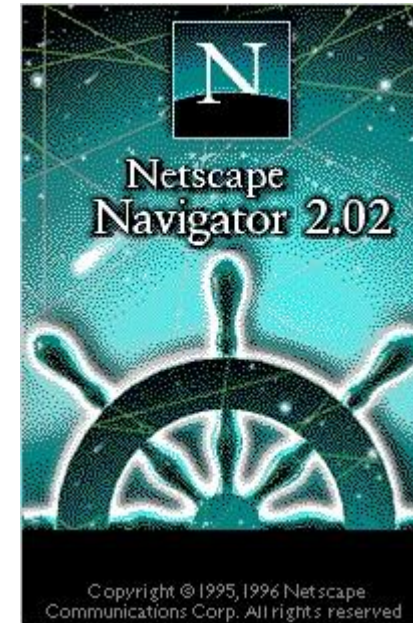
Es un metalenguaje ideal para
aprender otros lenguajes y en un
principio se creó para probar un tipo
de lógica llamada Lógica de Scott.

JavaScript

“Historia”

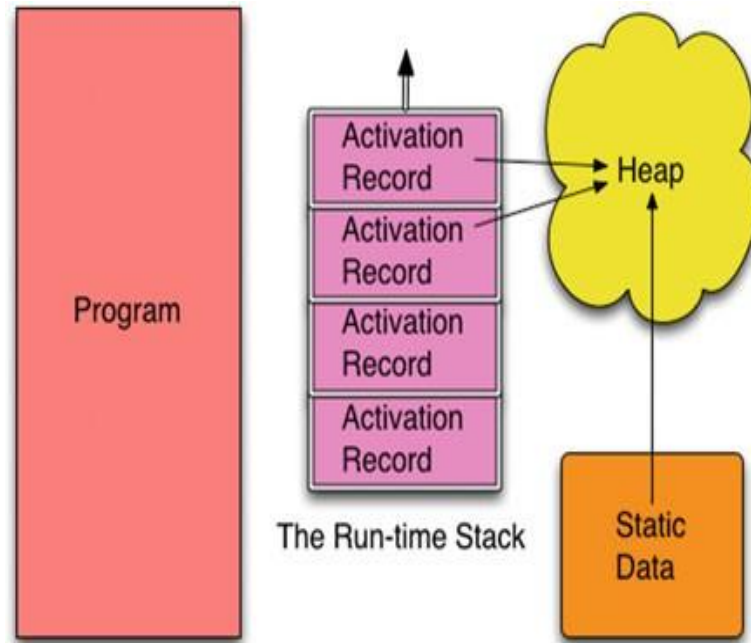


Creado por **Brendan Eich** en 1995 para **Netscape Navigator**



Modelos de Computación

“Modelo Imperativo”

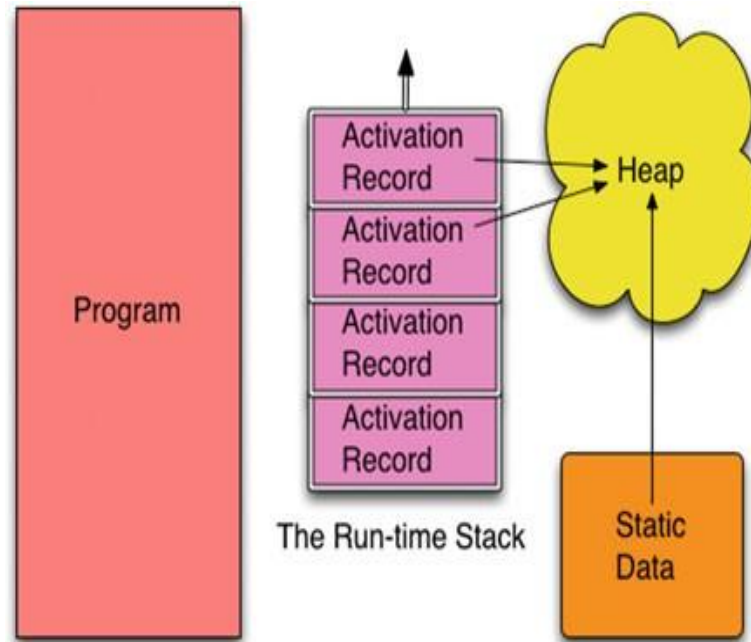


Características:

- Subdivisión de un Programa en funciones, procedimiento y subrutinas (programación Estructurada).
- División de la memoria en regiones que contienen el programa y los datos
- Área de datos se subdivide a su vez “área de datos estática o global”, la pila en tiempo de ejecución y el Heap.

Modelos de Computación

“Modelo Funcional”

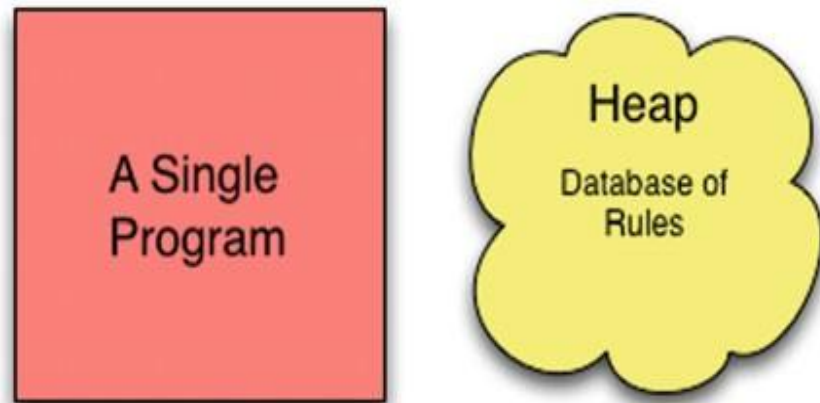


Características:

- Datos persistentes (inmutables) (no se pueden cambiar una vez creados).
- Las funciones son ciudadanos de primera clase.
- No hay diferencia entre el programa y los datos.
- Dado que todo el trabajo se realiza mediante llamadas a funciones, la pila en tiempo de ejecución es más importante que en el modelo imperativo.
- El programador no interactúa con el heap.
- La programación funcional es más abstracta (bueno) pero el programador tiene menor control (malo).

Modelos de Computación

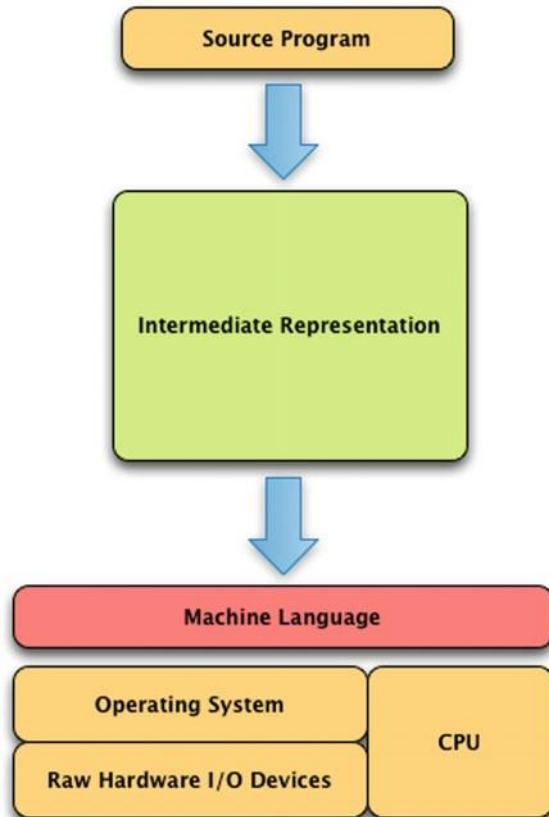
“Modelo Lógico ”



Características:

- El programador no escribe realmente un programa. En su lugar, el programador proporciona una base de datos de hechos o reglas(ambos son axiomas desde el punto de vista lógico)
- Es discutible si debemos hablar de una división de datos ya que la pila y el heap en tiempo de ejecución están tan ocultos en esta visión del mundo que es discutible que deban aparecer en el modelo conceptual.

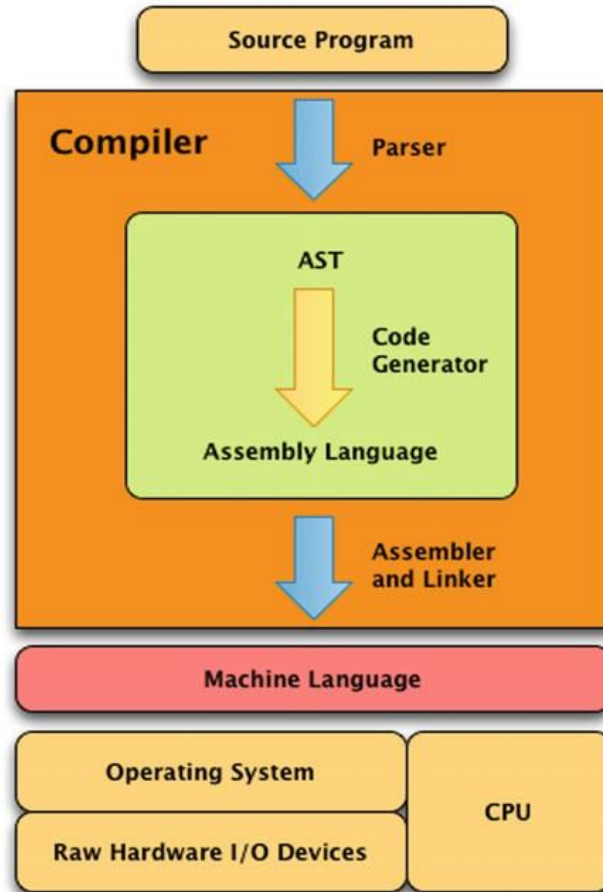
Implementación del lenguaje



- Los lenguajes pueden implementarse de tres maneras.
- Un lenguaje puede ser **interpretado**.
- Un lenguaje puede ser **compilado** a un lenguaje de máquina.
- Un lenguaje puede implementarse mediante una **combinación de los dos primeros métodos**.
- “Todas las implementaciones de lenguajes traducen un programa fuente a alguna representación intermedia antes de traducir la representación intermedia a lenguaje máquina” p.18

Implementación del lenguaje

Compilación



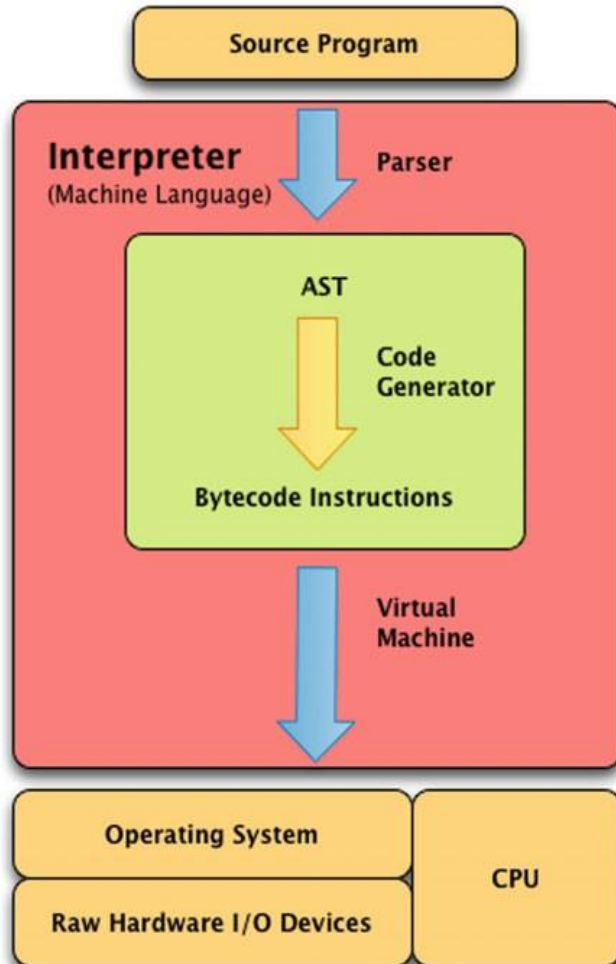
La programación en un lenguaje compilado es un proceso de tres pasos.

- En primer lugar, se **escribe un programa fuente**.
- A continuación, se **compila el programa fuente**, produciendo un **programa ejecutable**.
- A continuación, se **ejecuta el programa ejecutable**.

“Un compilador es un programa que se compone de varias partes. El analizador sintáctico lee un programa fuente y lo traduce a una forma intermedia llamada árbol sintáctico abstracto (AST). ... El generador de código atraviesa el AST y produce otra forma intermedia llamada programa en lenguaje ensamblador. Este programa no es lenguaje de máquina, pero está mucho más cerca. Finalmente, un ensamblador y un enlazador traducen un programa en lenguaje ensamblador a lenguaje de máquina haciendo que el programa esté listo para ejecutarse” p.20

Implementación del lenguaje

Interpretación



La programación en un lenguaje interpretado es un proceso de dos pasos.

- Primero **se escribe un programa fuente**.
- A continuación, **se ejecuta el programa fuente mediante el intérprete**.

*“Cada vez que se ejecuta el programa se traduce en un AST por una **parte del intérprete llamada parser**. Puede haber un paso adicional que traduzca el AST a alguna representación de nivel inferior, a menudo llamada bytecode. En un intérprete, esta representación de bajo nivel sigue siendo interna al programa del intérprete. Entonces, una parte del intérprete, a menudo **llamada máquina virtual**, ejecuta las instrucciones de código de bytes” p.21*

Jul 2022	Jul 2021	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	3	▲		Python	13.44%	+2.48%
2	1	▼		C	13.13%	+1.50%
3	2	▼		Java	11.59%	+0.40%
4	4			C++	10.00%	+1.98%
5	5			C#	5.65%	+0.82%
6	6			Visual Basic	4.97%	+0.47%
7	7			JavaScript	1.78%	-0.93%
8	9	▲		Assembly language	1.65%	-0.76%
9	10	▲		SQL	1.64%	+0.11%
10	16	▲		Swift	1.27%	+0.20%
11	8	▼		PHP	1.20%	-1.38%
12	13	▲		Go	1.14%	-0.03%
13	11	▼		Classic Visual Basic	1.07%	-0.32%
14	20	▲		Delphi/Object Pascal	1.06%	+0.21%
15	17	▲		Ruby	0.99%	+0.04%
16	21	▲		Objective-C	0.94%	+0.17%
17	18	▲		Perl	0.78%	-0.12%
18	14	▼		Fortran	0.76%	-0.36%
19	12	▼		R	0.76%	-0.57%
20	19	▼		MATLAB	0.73%	-0.15%

“Lenguajes de Programación más populares a Julio de 2022”

Fuente: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Docente, Alexander Narváez

Jan 2023	Jan 2022	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	16.36%	+2.78%
2	2			C	16.26%	+3.82%
3	4	▲		C++	12.91%	+4.62%
4	3	▼		Java	12.21%	+1.55%
5	5			C#	5.73%	+0.05%
6	6			Visual Basic	4.64%	-0.10%
7	7			JavaScript	2.87%	+0.78%
8	9	▲		SQL	2.50%	+0.70%
9	8	▼		Assembly language	1.60%	-0.25%
10	11	▲		PHP	1.39%	-0.00%
11	10	▼		Swift	1.20%	-0.21%
12	13	▲		Go	1.14%	+0.10%
13	12	▼		R	1.04%	-0.21%
14	15	▲		Classic Visual Basic	0.98%	+0.01%
15	16	▲		MATLAB	0.91%	-0.05%
16	18	▲		Ruby	0.80%	-0.08%
17	14	▼		Delphi/Object Pascal	0.73%	-0.27%
18	26	▲▲		Rust	0.61%	+0.11%
19	20	▲		Perl	0.59%	-0.12%
20	23	▲		Scratch	0.58%	-0.01%

“Lenguajes de Programación más populares a enero de 2023”

Fuente: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Docente, Alexander Narváez

Jul 2023	Jul 2022	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	13.42%	-0.01%
2	2			C	11.56%	-1.57%
3	4	▲		C++	10.80%	+0.79%
4	3	▼		Java	10.50%	-1.09%
5	5			C#	6.87%	+1.21%
6	7	▲		JavaScript	3.11%	+1.34%
7	6	▼		Visual Basic	2.90%	-2.07%
8	9	▲		SQL	1.48%	-0.16%
9	11	▲		PHP	1.41%	+0.21%
10	20	▲		MATLAB	1.26%	+0.53%
11	18	▲		Fortran	1.25%	+0.49%
12	21	▲		Scratch	1.07%	+0.35%
13	12	▼		Go	1.07%	-0.07%
14	8	▼		Assembly language	1.01%	-0.64%
15	14	▼		Delphi/Object Pascal	0.98%	-0.08%
16	15	▼		Ruby	0.91%	-0.08%
17	29	▲		Rust	0.89%	+0.47%
18	10	▼		Swift	0.88%	-0.39%
19	19			R	0.87%	+0.11%
20	26	▲		COBOL	0.86%	+0.33%

“Lenguajes de Programación más populares a julio de 2023”

Fuente: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Docente, Alexander Narváez

Jan 2024	Jan 2023	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	13.97%	-2.39%
2	2			C	11.44%	-4.81%
3	3			C++	9.96%	-2.95%
4	4			Java	7.87%	-4.34%
5	5			C#	7.16%	+1.43%
6	7	⬆️		JavaScript	2.77%	-0.11%
7	10	⬆️		PHP	1.79%	+0.40%
8	6	⬇️		Visual Basic	1.60%	-3.04%
9	8	⬇️		SQL	1.46%	-1.04%
10	20	⬆️		Scratch	1.44%	+0.86%
11	12	⬆️		Go	1.38%	+0.23%
12	27	⬆️		Fortran	1.09%	+0.64%
13	17	⬆️		Delphi/Object Pascal	1.09%	+0.36%
14	15	⬆️		MATLAB	0.97%	+0.06%
15	9	⬇️		Assembly language	0.92%	-0.68%
16	11	⬇️		Swift	0.89%	-0.31%
17	25	⬆️		Kotlin	0.85%	+0.37%
18	16	⬇️		Ruby	0.80%	+0.01%
19	18	⬇️		Rust	0.79%	+0.18%
20	31	⬆️		COBOL	0.78%	+0.45%

“Lenguajes de Programación más populares a enero de 2024”

Fuente: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Docente, Alexander Narváez

Jan 2025	Jan 2024	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	23.28%	+9.32%
2	3	▲		C++	10.29%	+0.33%
3	4	▲		Java	10.15%	+2.28%
4	2	▼		C	8.86%	-2.59%
5	5			C#	4.45%	-2.71%
6	6			JavaScript	4.20%	+1.43%
7	11	▲▲		Go	2.61%	+1.24%
8	9	▲		SQL	2.41%	+0.95%
9	8	▼		Visual Basic	2.37%	+0.77%
10	12	▲		Fortran	2.04%	+0.94%
11	13	▲		Delphi/Object Pascal	1.79%	+0.70%
12	10	▼		Scratch	1.55%	+0.11%
13	7	▼▼		PHP	1.38%	-0.41%
14	19	▲▲		Rust	1.16%	+0.37%
15	14	▼		MATLAB	1.07%	+0.09%
16	18	▲		Ruby	1.06%	+0.25%
17	15	▼		Assembly language	1.01%	+0.10%
18	23	▲▲		R	1.00%	+0.27%
19	16	▼		Swift	0.99%	+0.10%
20	20			COBOL	0.95%	+0.17%

“Lenguajes de Programación más populares a enero de 2025”

Fuente: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Docente, Alexander Narváez

Preguntas